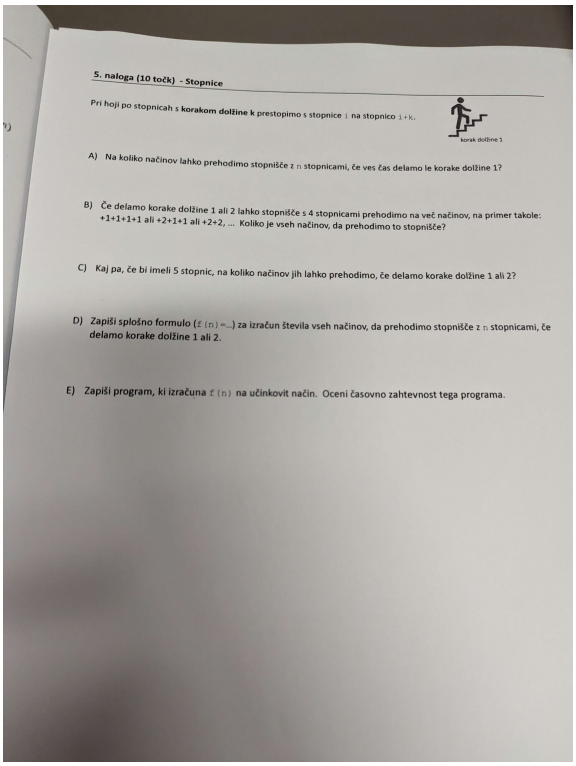
PXL_20230619_081001816.jpg - stopnice



5. naloga (10 točk) - Stopnice

Pri hoji po stopnicah s **korakom dolžine k** prestopimo s stopnice i na stopnico $i+k$.

korak dolžine 1

A) Na koliko načinov lahko prehodimo stopnišče z n stopnicami, če ves čas delamo le korake dolžine 1?

B) Če delamo korake dolžine 1 ali 2 lahko stopnišče s 4 stopnicami prehodimo na več načinov, na primer takole: +1+1+1+1 ali +2+1+1 ali +2+2, ... Koliko je vseh načinov, da prehodimo to stopnišče?

C) Kaj pa, če bi imeli 5 stopnic, na koliko načinov jih lahko prehodimo, če delamo korake dolžine 1 ali 2?

D) Zapiši splošno formulo ($f(n)=\ldots$) za izračun števila vseh načinov, da prehodimo stopnišče z n stopnicami, če delamo korake dolžine 1 ali 2.

E) Zapiši program, ki izračuna $f(n)$ na učinkovit način. Oceni časovno zahtevnost tega programa.

Rešitev / postopek

A) Samo koraki dolžine 1

Za n stopnic obstaja samo en način:

`1+1+...+1`.

Odgovor: `1`.

B) 4 stopnice, koraki 1 ali 2

Možnosti:

- `1+1+1+1`
- `1+1+2`
- `1+2+1`
- `2+1+1`
- `2+2`

Odgovor: `5`.

C) 5 stopnic, koraki 1 ali 2

Rekurenca:

`f(n)=f(n-1)+f(n-2)`

`f(0)=1`, `f(1)=1`, `f(2)=2`, `f(3)=3`, `f(4)=5`, `f(5)=8`.

Odgovor: 8.

D) Splošna formula

$f(n)=f(n-1)+f(n-2)$, z osnovama $f(0)=1$, $f(1)=1$.

Razlaga: zadnji korak je ali dolžine 1, zato prej stojimo na $n-1$, ali dolžine 2, zato prej stojimo na $n-2$.

E) Učinkovit program

```
stStopnic(n):
    if n == 0 or n == 1:
        return 1
    a = 1
    b = 1
    for i = 2..n:
        c = a + b
        a = b
        b = c
    return b
```

Čas $\Theta(n)$, prostor $\Theta(1)$.